

typo-map

포스터를 재서 조판 규칙을 뽑는 MCP 서버



요제프 빌러브로크만 · Der fliegende Holländer 1966

프로그램이 검출한 것을 그대로 엮었다

재는 것

- 베이스라인 — 글줄이 앉는 선
- 활자 높이 — 캡과 x높이
- 블록 — 정렬 축을 공유하는 글줄 묶음
- 행간 격자 — 블록이 공유하는 간격
- 판면 — 여백·단·활자 면적
- 색 — 수·바탕 지배력·채도·명도

내는 것

- 지표마다 중앙값·범위·표본 수
- 흔들림(변동계수)
- 제약 / 자유 / 표본 부족 판정
- 값이 같리면 계층별로 따로

해석은 하지 않는다

274

측정한 포스터

17

지표

4

코퍼스

98%

베이스라인 적중

이것은 무엇인가

「브로크만처럼 만들어줘」는 사람에게는 통하지만 기계에게는 지시가 아니다.

이 서버는 그 말과 실행 가능한 수치 사이에 번역층을 놓는다.



하는 일

- 포스터마다 17개 지표를 잰다. 블록·글줄·판면·색.
- 값이 좁은 범위에 몰린 지표만 「제약」으로, 흩어진 것은 「자유」로 기록한다.
- 표본 수와 흔들림(변동계수)을 값과 함께 낸다.
- 배치안을 받아 그 규칙과 대조해 위반 목록을 돌려준다.

하지 않는 일

- 결론을 내지 않는다. 「이 디자이너는 격자를 중시한다」 같은 해석은 읽는 쪽 몫이다.
- 특정 양식 전용이 아니다. 넣는 코퍼스가 대상을 정한다.
- 규칙 개수를 정해두지 않는다. 몇 개가 나올지는 코퍼스가 정한다.
- 아름다움을 판정하지 않는다. 켄 값과 코퍼스의 범위를 건줄 뿐이다.

왜 「제약」과 「자유」로 나누는가

값이 흩어져 있다는 것도 사실이다. 마진이 자유롭다면 그것이 그 디자이너의 성질이고, 검사기는 거기에 간섭하지 않아야 한다. 몰린 것만 규칙으로 삼는다.

무엇을 재는가 — 17개 지표

포스터 한 장에서 나오는 값들이다. 단위는 판면 크기에 대한 비율이거나 무차원비라 해상도와 판형이 달라도 견줄 수 있다.

조판

lead_over_cap	행간 ÷ 캡 높이	한 블록 안 베이스라인 간격
asc_over_xh	어센더 ÷ x높이	활자체의 세로 비례
cap_range	최대 캡 ÷ 최소 캡	한 판의 크기 대비
gap_px	블록 사이 간격	px
align_ratio	정렬 축을 공유하는 블록 비율	좌·우·중앙 중 하나

판면

margin_left / right	좌·우 여백	판면 너비 대비
margin_top / bottom	상·하 여백	판면 높이 대비
n_columns	단 수	세로로 빈 띠로 가른다
n_blocks	블록 수	정렬 축을 공유하는 글줄 묶음
text_area	활자가 덮는 면적	판면 대비

색

n_colors	색 수	양자화 후 근접색 병합
ground_share	가장 넓은 색이 덮는 면적	바탕색의 지배력
saturation	채도 중앙값	
value	명도 중앙값	
gray_share	무채색이 덮는 면적	

지표 하나에 값 하나가 아니다

행간처럼 한 포스터에서 여러 블록이 값을 내는 지표는 값이 여러 개 나온다. 아래 표본 수 n 은 포스터 수가 아니라 측정값 개수다.

제약인가 자유인가

지표마다 값의 분포를 보고 셋 중 하나로 판정한다. 기준은 두 개뿐이다.

표본 수 $n \geq 20$
 변동계수 $cv \leq 0.30$

우연이 아닐 만큼 많이 관측됐는가

값이 한 범위에 모여 있는가

제약

$n \geq 20 \cdot cv \leq 0.30$

자유

$n \geq 20 \cdot cv > 0.30$

표본 부족

$n < 20$

값이 여러 무리로 갈릴 때

한 포스터에 본문과 실무 정보가 다른 행간으로 짜여 있으면 값이 두 무리로 나온다. 둘을 섞어 평균 내면 어느 쪽도 아닌 값이 된다. 이웃한 값의 간격이 간격 중앙값의 10배를 넘으면 거기서 무리를 가르고, 각 무리를 따로 판정한다. 표본이 20 미만인 조각들은 「나머지」로 한데 모으고 규칙으로 삼지 않는다 — 여러 무리를 합친 것이라 cv 가 낮게 나와도 우연이기 때문이다.

호프만 108장의 행간비 계층

계층 1	 n=57	중앙	1.300	1.05 ~ 1.52	제약
계층 2	 n=9	중앙	1.818	1.67 ~ 1.86	표본 부족
계층 3	 n=3	중앙	2.000	2.00 ~ 2.00	표본 부족
계층 4	 n=2	중앙	3.286	3.24 ~ 3.33	표본 부족
계층 5	 n=1	중앙	3.500	3.50 ~ 3.50	표본 부족

대표는 채택된 계층 중 표본이 가장 많은 것으로 둔다. 가장 작은 값의 계층을 쓰면 값 하나짜리 이상치가 코퍼스 값을 가로챈다.

포스터 한 장이 수치가 되기까지

왼쪽 열은 무엇을 하는지, 오른쪽은 왜 그렇게 하는지다.

01	글자 위치 찾기 easyocr 로 글자 상자를 얻는다	읽지는 못해도 「여기 글자가 있다」는 안다. 위치만 쓴다
02	기울기 판정 상자별 각도가 일치할 때만 회전한다	스캔이 기울면 모두 같은 각도로 기운다. 흩어지면 쥔 기울기가 없다
03	바탕 띠 가르기 행별 중앙값의 계단으로 가로 띠를 나눈다	활자는 중앙값을 거의 안 움직인다. 색면이 바뀔 때만 계단이 생긴다
04	극성·문턱 띠마다 밝은 활자인지 판정하고 문턱을 정한다	한 판에 하나만 쓰면 회색 위 흰 제목과 색면 위 검은 본문 중 하나가 깨진다
05	크기 계층 자기 키의 몇 배씩 차이 나는 성분을 갈라낸다	거대한 글자 하나가 작은 활자 여러 줄을 덮어버린다
06	단 가르기 세로로 빈 띠에서 자른다. 최소 틈은 활자 크기에 비례	6px 고정이면 제목의 자간이 단 경계로 잡힌다
07	글줄 찾기 가로 링크 프로파일의 봉우리를 글줄로 본다	베이스라인·캡·x높이·어센더·디센더를 함께 낸다
08	블록 묶기 간격·크기·정렬 축이 이어지는 글줄을 묶는다	정렬 방식을 코드에 박지 않는다. 좌·우·중앙 중 무엇이든 이어지면 한 블록
09	격자 맞추기 블록의 베이스라인에 등간격 격자를 맞춘다	자기상관으로 간격을 찾고 잔차를 함께 낸다
10	지표 17개 블록·글줄·판면·색에서 값을 낸다	판면 대비 비율이라 판형이 달라도 견줄 수 있다

재는 것과 정하는 것을 섞지 않는다

정렬 방식·규칙 개수·행간 계층 수 — 어느 것도 코드에 박혀 있지 않다. 넣은 포스터가 정한다. 그래야 다른 디자이너를 넣었을 때 그 디자이너가 나온다.

설치와 사용

stdio 로 도는 MCP 서버다. Claude Code 나 다른 MCP 클라이언트에 붙인다.

설치

```
git clone https://github.com/SJH0101/typo-map.git
cd typo-map
pip install -r requirements.txt
claude mcp add typo -- python "$(pwd)/server.py"
```

도구 다섯 개

measure_corpus

포스터 폴더를 재서 규칙을 뽑고 캐시에 저장한다

□□ directory, limit

show_rules

캐시의 규칙과 분포·표본 수·채택 여부를 사람이 읽게 보여준다

□□ -

style_card

AI 가 추론에 쓸 정량 데이터를 낸다. 해석은 담지 않는다

□□ reference

place_text

활자 크기와 줄 수를 주면 행간과 베이스라인을 계산한다

□□ blocks, layer, grid lead

check_layout

배치안을 규칙과 대조해 위반 목록을 낸다

□□ blocks, canvas, image, layer

전형적인 흐름

- ❶ 디자이너 포스터 폴더를 measure_corpus 로 켜다
- ❷ show_rules 로 무엇이 제약이고 무엇이 자유인지 읽는다
- ❸ style_card 를 AI 에 넘겨 배치를 설계하게 한다
- ❹ place_text 로 행간과 베이스라인을 확정한다
- ❺ check_layout 으로 결과를 규칙과 대조한다

도구가 돌려주는 것

show_rules 와 style_card 의 차이가 이 서버의 성격을 보여준다.

show_rules — 사람이 읽는다

lead_over_cap	□□	□□ 1.300	□□ 1.05~1.52	n=57	cv=0.097
asc_over_xh	□□	□□ 1.353	□□ 1.09~1.67	n=841	cv=0.105
align_ratio	□□	□□ 0.778	□□ 0.33~1.00	n=102	cv=0.236
ground_share	□□	□□ 0.664		n=108	cv=0.275
margin_left	□□	□□ 0.041		n=108	cv=1.358

style_card — AI 가 읽는다

같은 값에 판단 재료를 더 붙인다. 대표값 하나가 아니라 흔들림·표본 수·계층 수·제외된 것·참조 코퍼스와의 차이를 함께 준다. 결론은 없다 — 「이 값은 좁다」까지만 말하고 「그러므로 격자를 중시한다」는 읽는 쪽이 낸다.

check_layout — 대조한다

배치안의 블록과 베이스라인을 받아 캐시의 범위와 견준다. 행간 규칙이 여러 계층이면 계층 전체를 놓고 보고, 판정 보류인 계층에 드는 값은 위반이 아니라 「보류」로 따로 보고한다. 자유로 판정된 지표는 검사하지 않는다.

왜 결론을 내지 않는가

도구는 계산하고 AI 는 추론한다. 도구가 「이 디자이너는 격자를 엄격히 지킨다」고 말해 버리면 그 판단의 근거를 검증할 수 없고, 틀렸을 때 어디가 틀렸는지도 알 수 없다. 수치와 표본 수를 주면 추론은 검증 가능한 형태로 남는다.

맞는지 어떻게 아는가

외부 정답이 있다. 뮐러브로크만의 오페라하우스 취리히 18점에 대해
InDesign 에서 손으로 그은 가이드 361개다.

정답의 구성

167

베이스라인

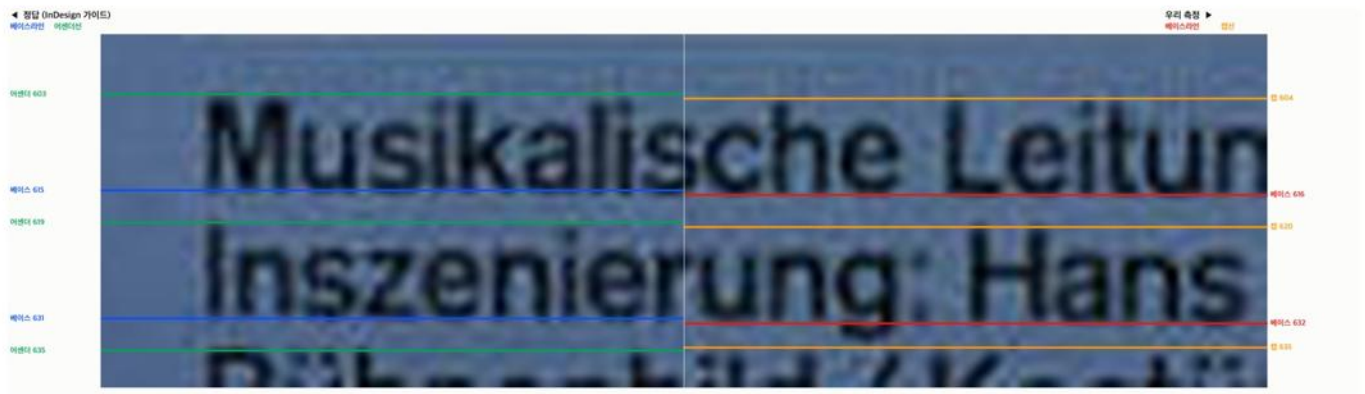
183

어센더선

11

분류 불가

가이드는 베이스라인과 어센더선이 섞여 있다. 짝(간격 6pt 이하)이면 위가 베이스라인, 아래가 다음 줄 어센더선이다. 홀로 선 것은 링크 모양으로 가른다 — 위에 글자가 있고 아래가 비면 베이스라인이다.



같은 글줄. 왼쪽 절반에 정답만, 오른쪽 절반에 우리 측정한 그렸다. 어센더 603 대 캡 604, 베이스 615 대 616.

성적

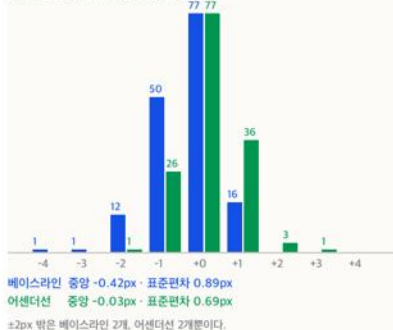
항목	처음	지금	
본문 베이스라인	18%	98%	163 / 167
어센더선	78%	80%	146 / 183
제목 베이스라인	39%	86%	31 / 36
본문을 통째로 놓친 포스터	6	0	장

맞을 때의 오차는 중앙값 0.51px 다. 정답도 손으로 그은 것이라 이 값은 두 측정의 차이 지 절대 오차가 아니다. 허용 오차를 $\pm 3px$ 에서 $\pm 8px$ 로 늘려도 재현율이

정답과 우리 측정의 어긋남

두 측정 모두에 오차가 있으므로 아래 '둘의 차이'다. 각각의 절대 오차는 이보다 작다.

편차 분포 (우리 빼기 정답, px)



허용오차를 늘리면 더 맞나 (재현율 %)



다른 디자이너를 넣으면

네 코퍼스 274장을 같은 방식으로 잴다. 값이 다르게 나온다 — 도구가 특정 양식에 맞춰져 있지 않다는 뜻이다.

코퍼스	장수	행간 ÷ 캡	어센더 ÷ x높이	정렬 축 공유
호프만	108	1.3	1.3529	0.7778
브로크만	123	1.4365	1.375	0.65
루더	27	1.6667	1.3772	0.6667
로제	16	1.5455	1.4	0.5

행간비 — 학교 수준의 상수



네 코퍼스가 1.30 에서 1.67 사이에 모인다. 6쌍 중 신뢰구간이 갈리는 것은 3쌍 뿐이다. 행간은 개인의 서명이 아니라 이 학교가 공유한 상수에 가깝다. 반대로 여백과 단 수는 네 코퍼스 모두에서 자유로 나온다.

코퍼스별 판정

	호프만	브로크만	루더	로제
lead_over_cap	제약	제약	제약	표본 부족
asc_over_xh	제약	제약	제약	제약
align_ratio	제약	제약	제약	표본 부족
ground_share	제약	제약	자유	표본 부족
value	자유	자유	제약	표본 부족
margin_left	자유	자유	자유	표본 부족
n_columns	자유	자유	자유	표본 부족

로제는 16장이자 대부분 표본 부족이다. 표본이 적으면 적다고 말한다.

판본 기록

무엇을 짤 수 있게 됐는지로 판본을 가른다.

0.1 측정의 뼈대

- 잉크 프로파일로 글줄을 찾고 블록으로 묶는다
- 블록의 베이스라인에 등간격 격자를 맞춰 행간을 낸다
- 지표 9개 — 행간·여백·단·활자 비례

한 장을 재는 방법이 섰다

0.2 전제를 버린다

- 정렬 방식을 코드에 박지 않는다 — 좌·우·중앙 중 이어지는 것으로
- 활자와 그림이 분리돼 있다는 전제를 버린다
- 규칙이 몇 개인지도 코퍼스가 정한다
- 값이 여러 무리로 갈리면 계층으로 나눠 따로 판정한다

특정 양식 전용이 아니게 됐다

0.3 재는 것을 넓히고, 쓰는 쪽을 만든다

- 지표 9개 → 17개. 판면 구성과 색을 더한다
- style_card — AI 가 추론에 쓸 정량 데이터
- place_text · check_layout — 계층을 아는 배치기와 검사기
- 측정 회귀 검사 — 고칠 때마다 예전 값이 흔들리는지 본다

재기만 하던 것이 쓸 수 있는 도구가 됐다

0.4 외부 정답으로 맞춰본다

- InDesign 가이드 361개를 정답으로 삼는다
- 기울기는 상자별 각도가 일치할 때만 인정한다
- 극성이 뒤집히는 자리를 국소로 다시 읽는다

베이스라인 재현율 18% → 93%

0.5 바탕이 바뀌는 자리마다 다시 잡는다

- 가로 때마다 극성과 문턱을 따로 정한다
- 크기 계층을 단보다 먼저 가른다
- 단을 가르는 최소 틈을 활자 크기에 비례시킨다

베이스라인 98% · 제목 39% → 86%

정답에 맞춰본 재현율



아직 못 하는 것

고쳐 나가는 순서대로 적는다.

사진과 삽화 위에 글줄이 생긴다

평면 색면은 띠로 갈리지만 사진은 밝기가 이어져 계단이 없다. 지금은 사진 포스터에서 없는 글줄이 잡힌다. 활자와 형태를 가르는 일 자체가 파트 2 의 과제다.

어센더선은 80% 가 거의 천장이다

못 맞힌 38개를 뜯어보니 19개는 그 글줄에 어센더도 대문자도 없어 잉크가 그 높이까지 올라가지 않았다. 정답은 활자체가 정한 명목선이고 우리는 실제 잉크를 켜다. 나머지 19개도 확대해 보면 정답선 자리가 빈 여백이다. 맞힌 121개의 짝지은 잔차는 중앙 +0.1px 이고 115개가 $\pm 3px$ 안에 든다 — 보이는 곳에서는 정확하고, 못 맞힌 곳은 보이지 않는 선이다.

해상도 천장

566×800 썸네일로 켜다. 128×90.5cm 포스터에서 1px 은 1.59mm 다. 이보다 작은 차이는 원리적으로 못 켜다.

인쇄 기법과 색 지표가 섞여 있다

색 지표는 원본이 아니라 스캔을 켜다. 시대와 인쇄 방식이 다른 포스터를 견줄 때 무엇이 디자인이고 무엇이 인쇄인지 지금은 가르치 못한다.

바깥 표본이 없다

네 코퍼스 모두 같은 계열이다. 「이 값이 이 학교의 것인가」를 확인하려면 전혀 다른 계열의 포스터가 필요하다.

파트 2 — 형태와 배치

지금은 조판만 켜다. 색으로 형태를 분리하는 첫 조각이 들어가 있고, 다음은 활자와 형태를 가르는 일이다. 그것이 되면 판면 안에서 무엇이 어디에 놓이는지를 켈 수 있고, 제약 검사기는 양식 생성기가 된다.

이 문서의 수치에 대하여

재현율과 오차는 오페라하우스 18점 361개 가이드에 대한 값이다. 나머지 256장에는 외부 정답이 없다. 그리고 행간 규칙은 호프만 108장 중 48장(44%), 브로크만 123장 중 72장(59%) 에서만 나온다 — 값을 못 낸 장은 무작위가 아니라 사진 포스터와 작은 활자 포스터에 몰려 있다.